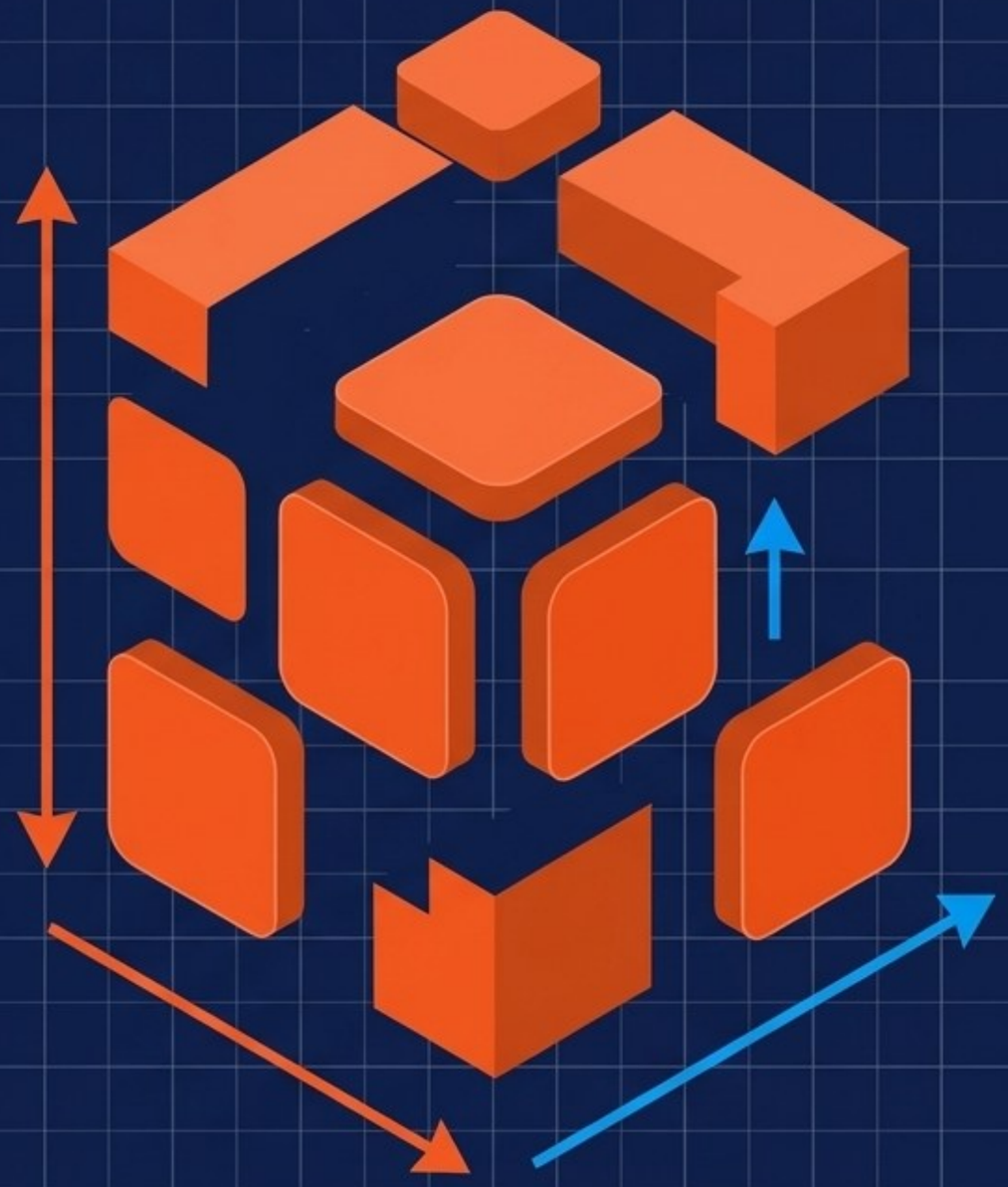
UVV

Flexbox: A Matriz do Layout Moderno

Dominando o alinhamento e distribuição no CSS (Com Laboratórios Práticos)

Prof. Fabrício Ribeiro Ferreira



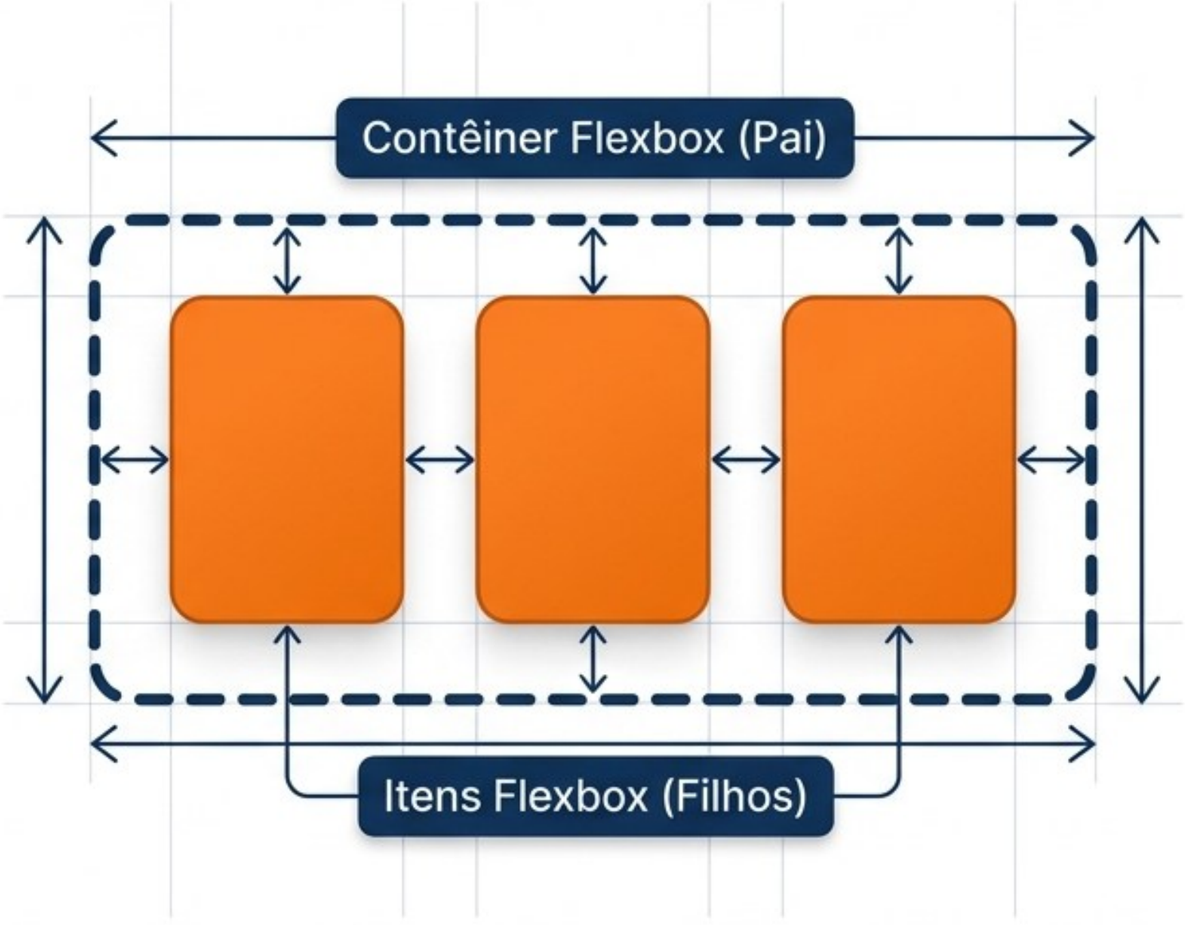
NotebookLM

A Anatomia do Flexbox

O Flexbox abandona o fluxo em blocos tradicional. Para usá-lo, você precisa compreender uma única regra de ouro:

O **Elemento Pai** dita as regras do espaço, e os **Elementos Filhos** se adaptam.

```
.container {
  display: flex;
}
```



NotebookLM

A Bússola do Layout: Os Dois Eixos



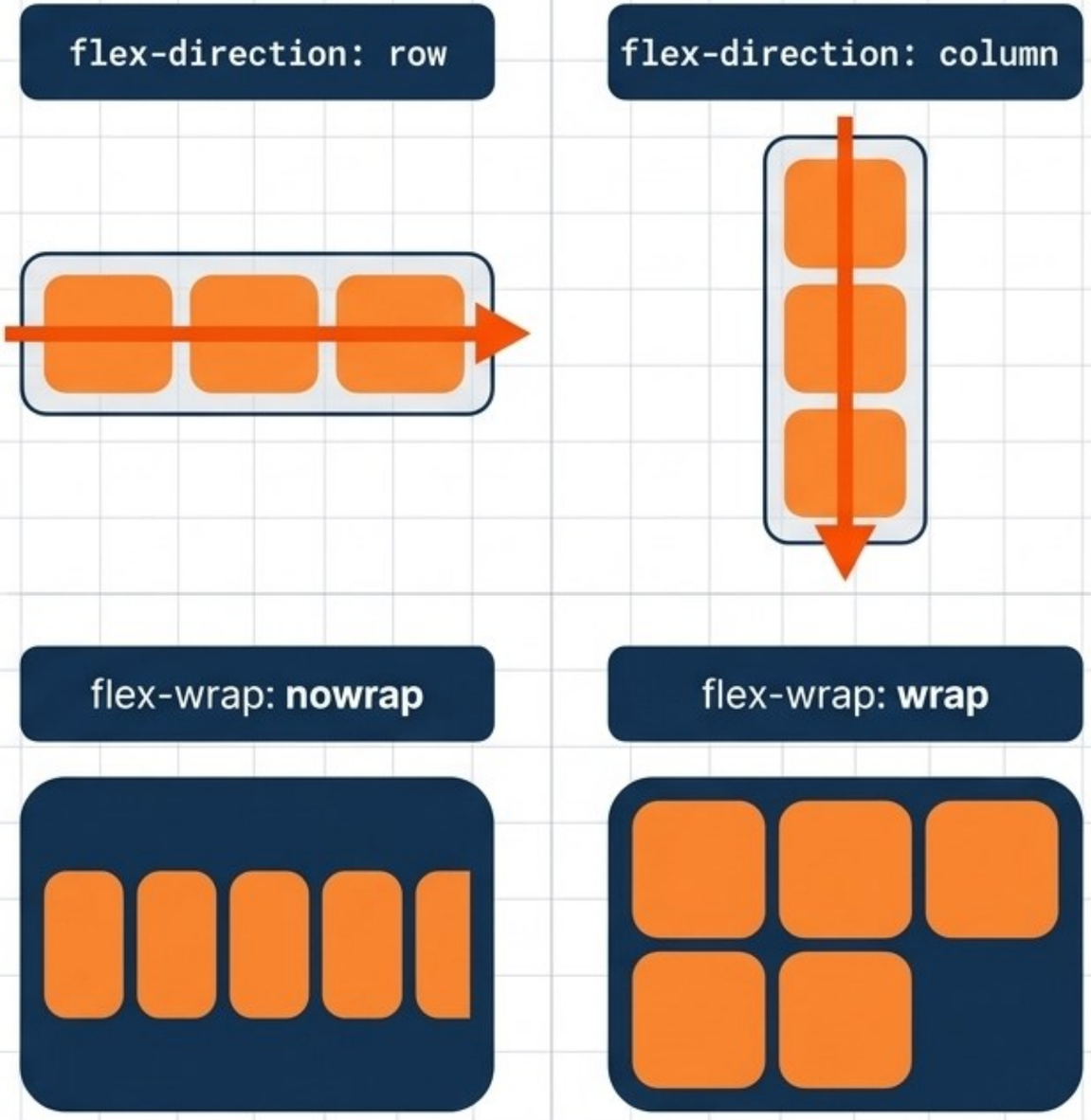
O Flexbox é **unidimensional**. Todo alinhamento e distribuição de espaço obrigatoriamente segue um destes dois eixos.

NotebookLM

Controlando a a Fundação

A direção do eixo principal define o **fluxo**. A quebra de linha define o limite espacial.

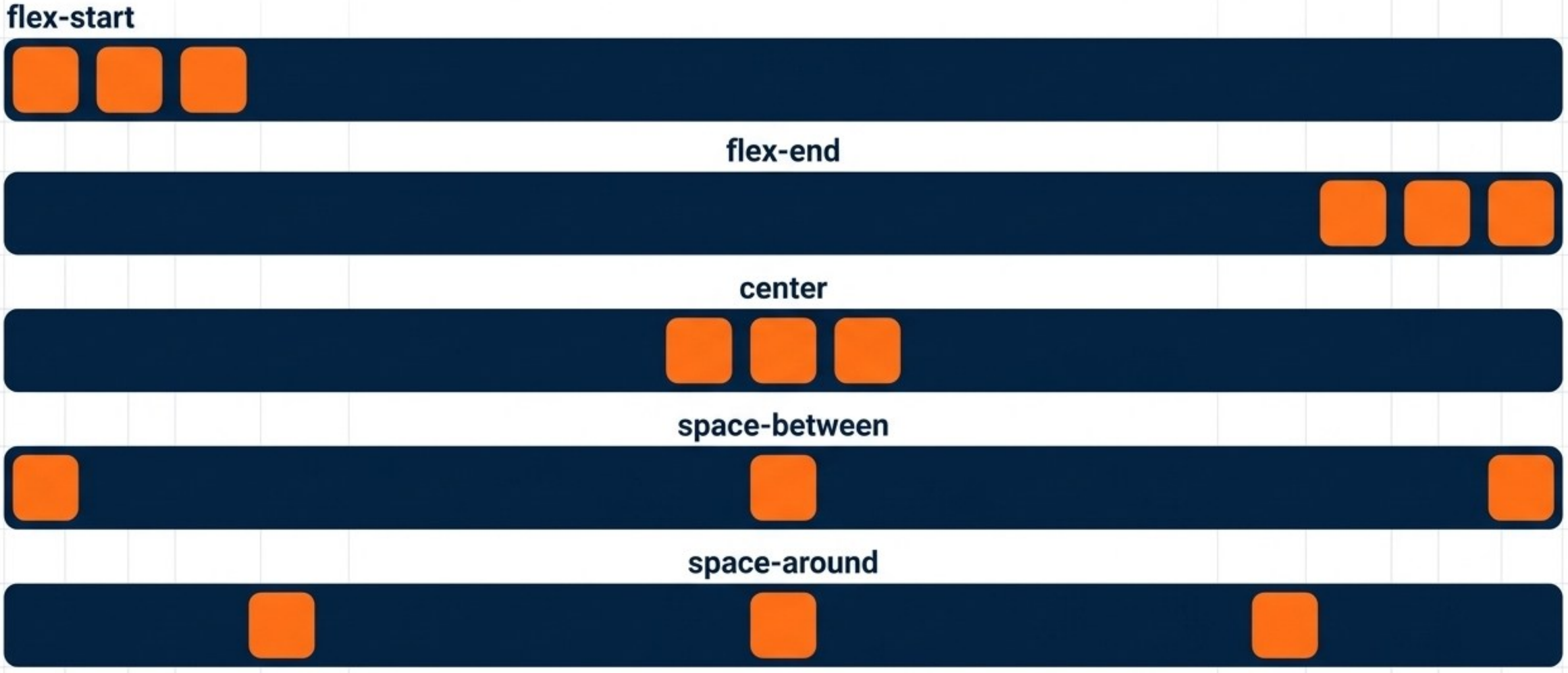
```
flex-direction: column; /
flex-wrap: wrap;
```



NotebookLM

Alinhamento no Eixo Principal (justify-content)

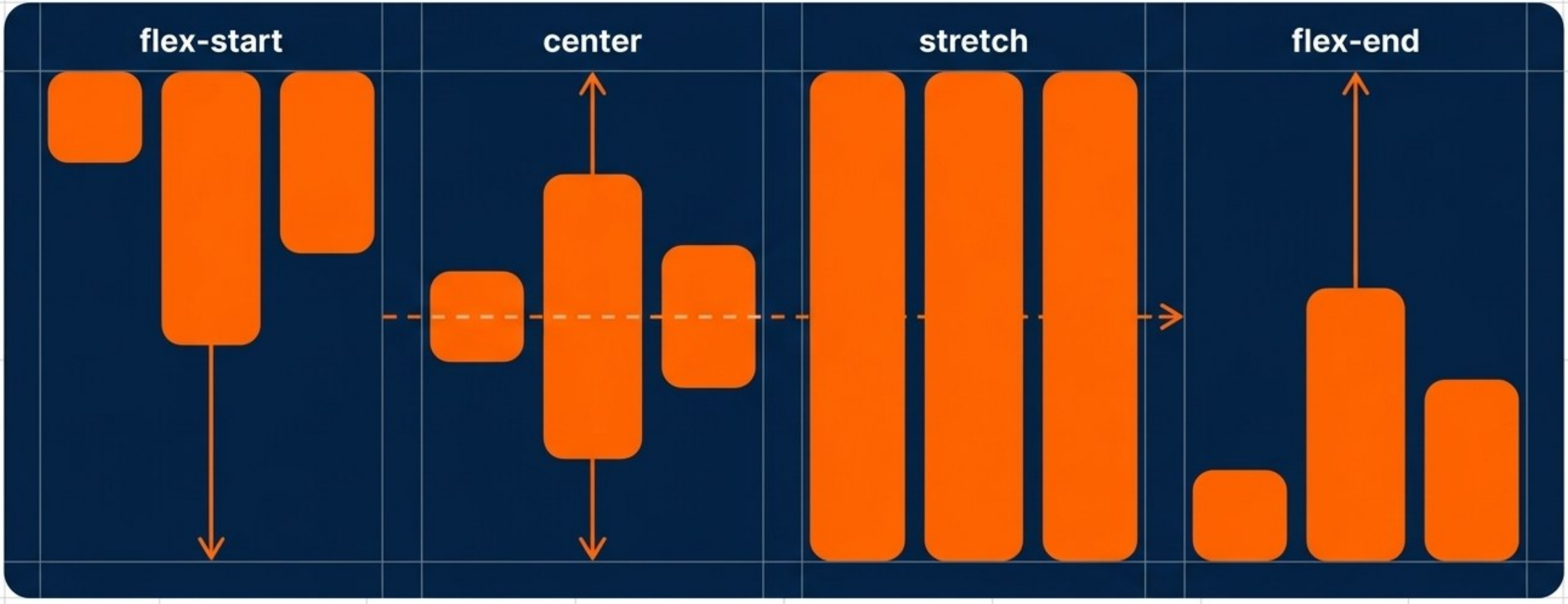
Distribuindo o espaço vazio na direção principal.



NotebookLM

Alinhamento no Eixo Transversal (`align-items`)

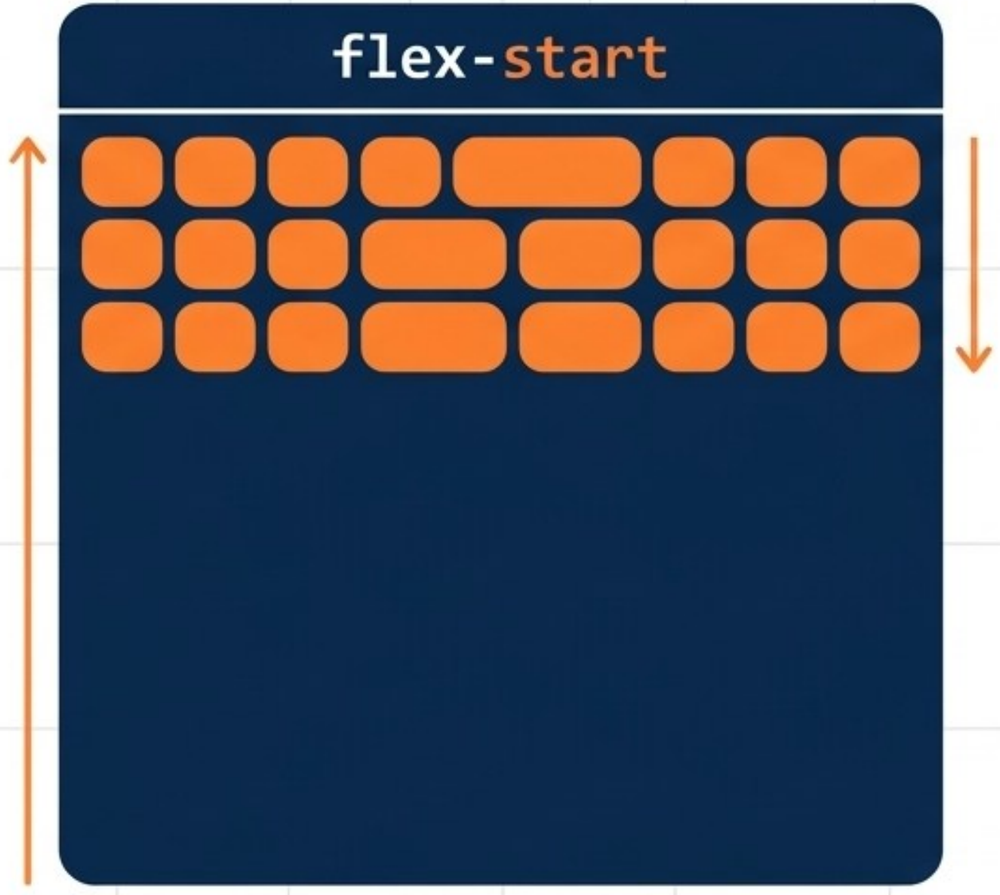
Controla o alinhamento dos itens no eixo secundário (vertical, se a direção for row). Essencial para centralizar elementos de alturas diferentes.

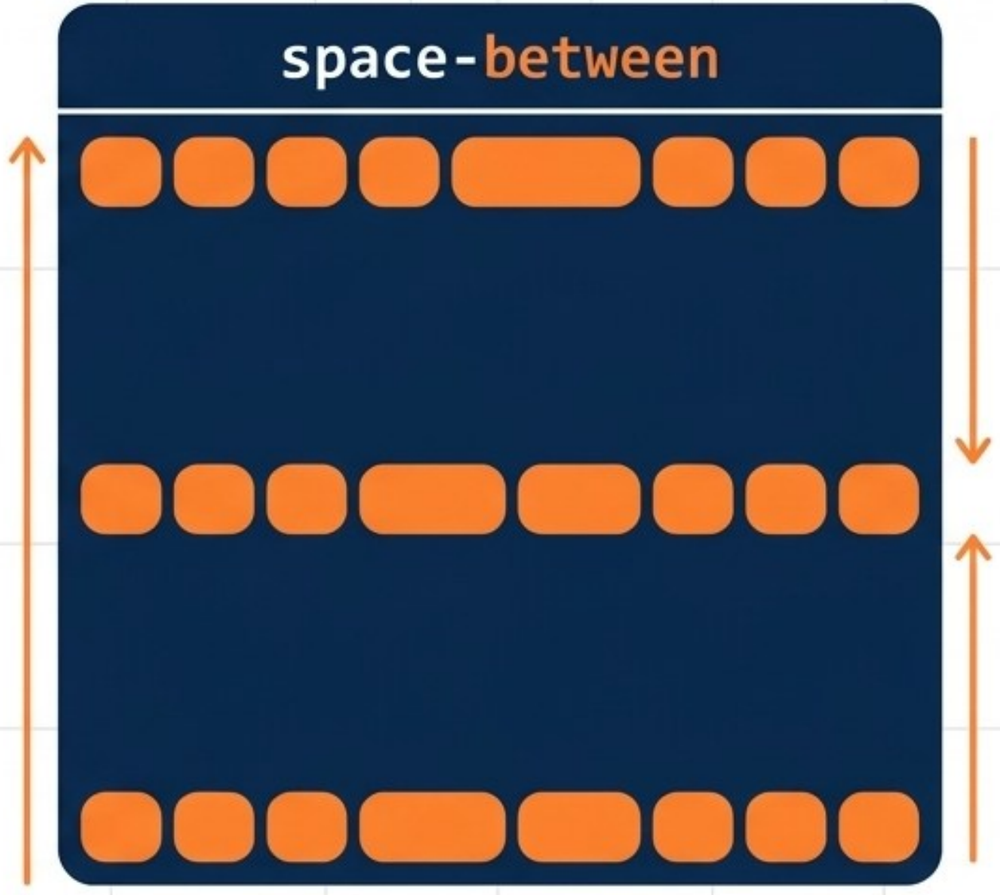


NotebookLM

O Alinhamento de Múltiplas Linhas (`align-content`)

Atenção: Esta propriedade **SÓ** funciona se houver múltiplas linhas de conteúdo (`flex-wrap: wrap`).





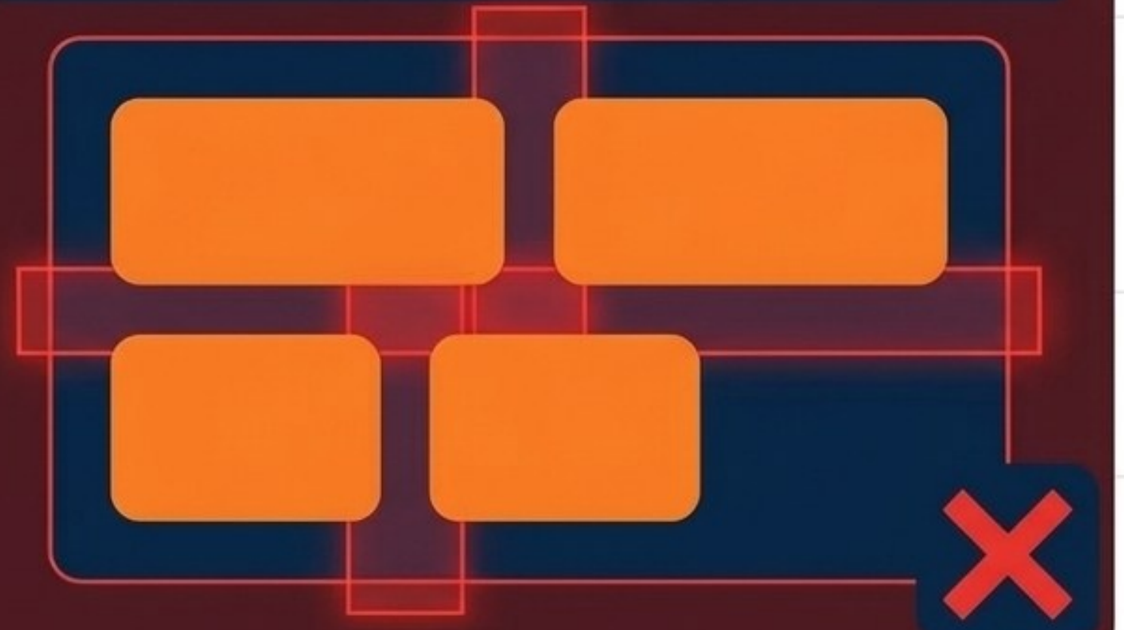
NotebookLM

O Atalho de Ouro: A Propriedade `gap` [Conteúdo Extra]

Esqueça a matemática complexa com margens negativas. O `gap` cria 'calhas' perfeitas apenas entre os itens.

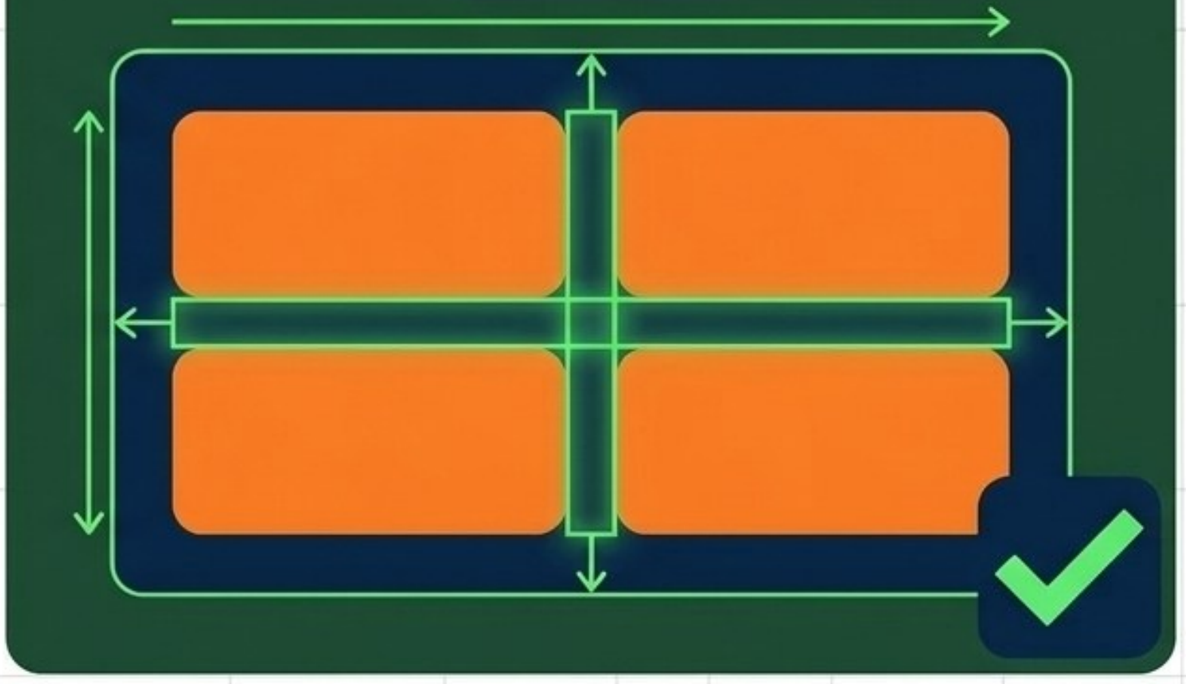
O Jeito Antigo

```
.item { margin-right: 16px; margin-bottom: 16px; }
.item:last-child { margin-right: 0; }
```



O Jeito Flexbox

```
gap: 16px;
```



NotebookLM



A Regra do Jogo Muda: Propriedades dos Itens

Até agora, o contêiner mandava. A partir daqui, vamos dar poder individual aos itens.

NotebookLM

O Tamanho Inicial: `flex-basis`

Define o tamanho ideal do item **antes** da distribuição do espaço restante. Diferente de width ou height, o basis **respeita automaticamente a direção do eixo principal.**



NotebookLM

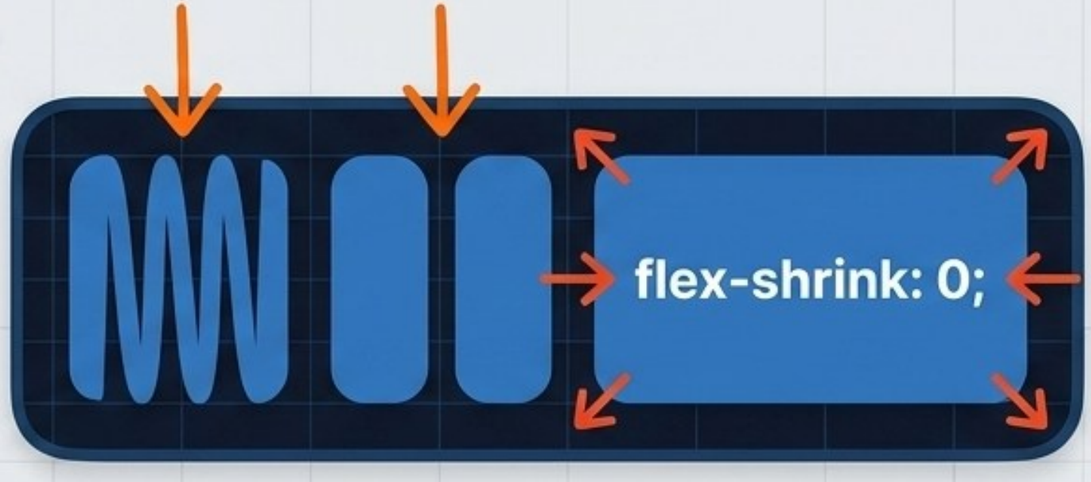
A Batalha pelo Espaço Extra (`flex-grow`)

```
.item1 { flex-grow: 1; }
.item2 { flex-grow: 2; }
```



O Fator de Encolhimento (`flex-shrink`)

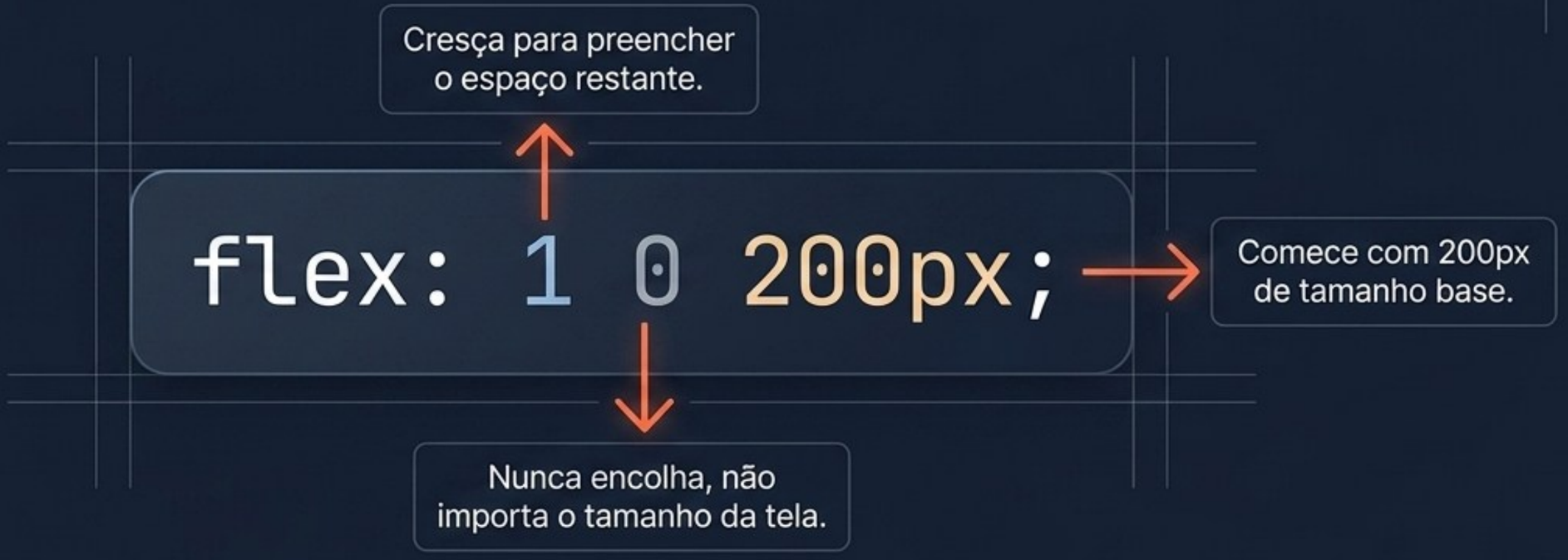
`flex-shrink: 1; / flex-shrink: 0;`



NotebookLM

O Atalho Master: A Propriedade `flex` [Conteúdo Extra]

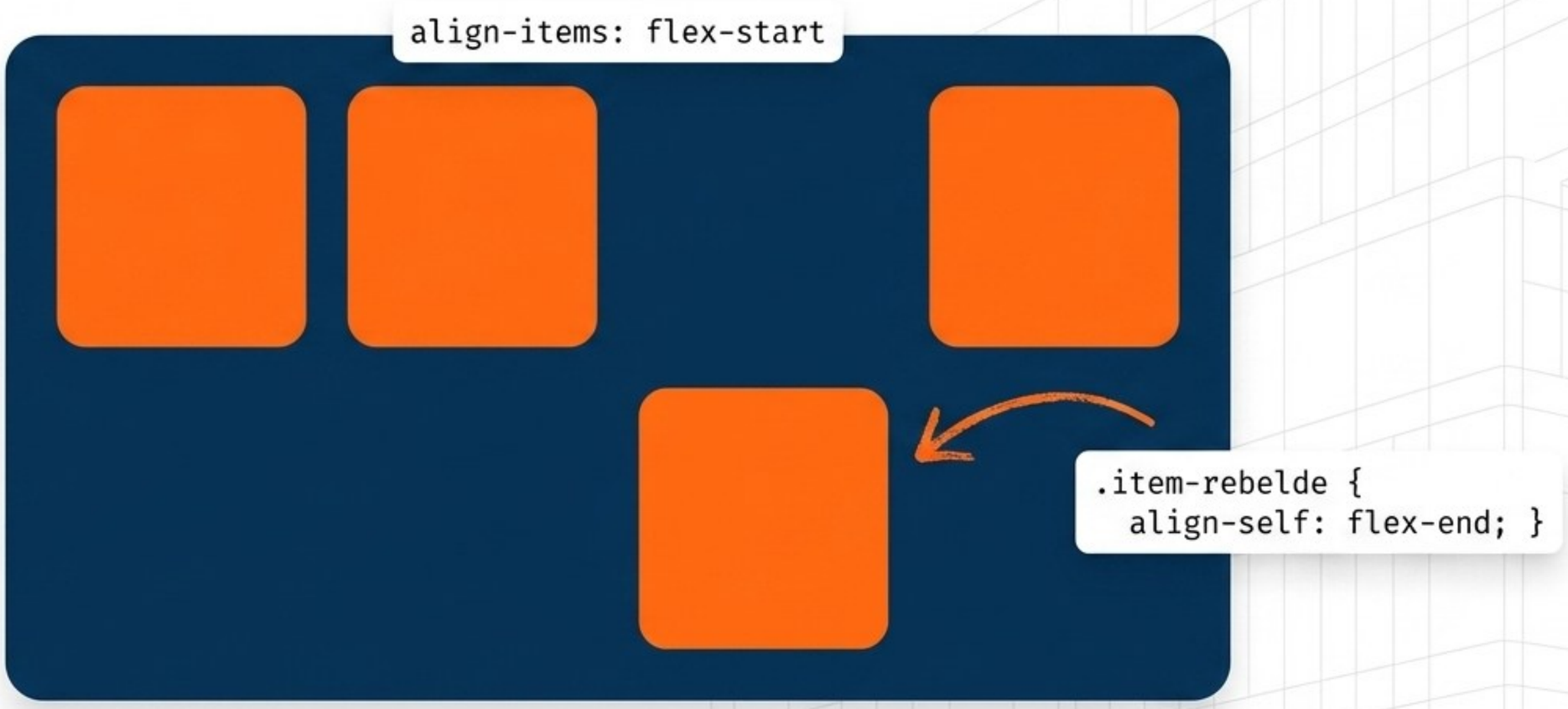
flex: [grow] [shrink] [basis];



NotebookLM

A Exceção à Regra: `align-self`

Permite que um item individual ignore as regras de **align-items** definidas pelo contêiner, assumindo seu próprio alinhamento no eixo transversal.



NotebookLM

Síntese: A Matriz do Flexbox

O Contêiner (Regras Globais)		Os Itens (Regras Locais)	
`display: flex`	(Ativação)	`flex-basis`	(Tamanho Base)
`flex-direction`	(Eixo Principal)	`flex-grow`	(Crescimento)
`flex-wrap`	(Quebra de linha)	`flex-shrink`	(Encolhimento)
`justify-content`	(Alinhamento Eixo Principal)	`flex`	(Atalho Master)
`align-items`	(Alinhamento Eixo Transversal)	`align-self`	(Alinhamento Individual)
`align-content`	(Múltiplas Linhas)		
`gap`	(Espaçamento)		

NotebookLM

Laboratórios Práticos: Mão na Massa

Nível Médio: Header Responsivo



Requisitos:

- `display: flex`
- `justify-content: space-between`
- `align-items: center`

Nível Difícil: Galeria Dinâmica



Requisitos:

- `flex-wrap: wrap`
- `flex-grow: 1`
- `gap: 16px`

NotebookLM

Laboratórios Práticos: Mão na Massa

Nível Médio: Header Responsivo

📌 **Objetivo**
Criar uma seção de **cards (cartões)** utilizando Flexbox, com alinhamento e distribuição adequados.

📋 **Requisitos**
Crie um container com **3 cards lado a lado**.
Cada card deve conter:
- Um título
- Um parágrafo
- Um botão

Os cards devem:
- Ter o **mesmo tamanho**
- Estar centralizados na página
- Ter espaçamento entre eles

Quando a tela for menor (ex: celular):
- Os cards devem ficar **um embaixo do outro**

🎯 **Desafio extra**
Fazer os botões ficarem sempre alinhados na parte inferior do card
Adicionar efeito hover nos cards

Nível Difícil: Galeria Dinâmica

📌 **Objetivo**
Criar um layout completo de sistema web utilizando Flexbox (estilo painel administrativo).

📋 **Requisitos**

🔹 **Header**
Fica no topo Ocupa 100% da largura
Alinhamento horizontal com logo à esquerda e menu à direita

🔹 **Sidebar (menu lateral)**
Fica à esquerda
Altura total da tela
Contém uma lista de navegação vertical

🔹 **Conteúdo principal**
Ocupa o restante do espaço ao lado da sidebar
Deve conter **cards organizados em grid usando Flexbox**

🔹 **Footer**
Fica no final da página Centralizado

📋 Regras importantes
Usar Flexbox em toda a estrutura
Não usar Grid (esse é o desafio 😄)
Layout deve se ajustar à tela (responsivo)

🧩 Dicas técnicas
Usem
display: flex
flex-direction
flex-grow
height: 100vh
flex-wrap

NotebookLM